

배달 로봇, 층을 어떻게 이동해야 할까?

OpenCV와 AI를 활용한 자율주행 배달 로봇(택택이) 제작

KAIST 특기자 전형 지원자 | 안연수

2022 YSC 우수상 수상
택배 배달 로봇 '택택이' 개발

특기 입증 자료 4



목차

탐구 요약 3

연구 보고서 4

발표 자료 17

상장 22



탐구 요약

학생들이 학교에 시킨 물을 옮기면서 많이 힘들어 하는 모습을 보며 배달 로봇의 필요성을 느껴 **'택택이'**를 만들었습니다.

배달 로봇 제작에 있어서 층간 이동이 필수적이었지만, 층간 이동을 위해 계단을 사용하는 것은 매우 불안정하였고, 엘리베이터는 로봇과 통신이 불가능하였습니다. 따라서 물리적인 방식으로 엘리베이터의 버튼을 누르고 인식하여 도착한 물건을 배송할 수 있도록 연구하였습니다. 버튼 인식을 위해 OCR과 ANN 딥러닝을 이용했으며, 그레이스케일링을 이용한 전처리, 엣지 검출 등을 활용하였습니다.

버튼을 인식한 후 3축으로 움직이는 막대기를 통해 엘리베이터의 버튼을 누를 수 있게 하였습니다. 버튼의 불빛이 점등되고 꺼지면서 도착함을 확인하였고, LiDAR를 통해 진행한 SLAM으로 Mapping을 진행하였습니다.

ANN과 OCR 기술의 활용을 통해, 제어 뿐 아니라 인식 부분에서의 인공지능을 활용한 연구를 지속하겠다는 계획을 세울 수 있었습니다.

2022 청소년과학탐구반 (일반, 융합) 탐구과제 최종보고서

과제명 : openCV와 AI를 활용한 자율주행 배달 로봇 제작

이 보고서를 2022년 청소년과학탐구반 최종결과보고서로
제출합니다.

2022년 12월 2일

지도교사 : (소속) 충북과학고등학교	(성명)	권영택	[서명]
학생 1 : (소속)	상동	(성명)	안연수 [서명]
학생 2 : (소속)	상동	(성명)	노수빈 [서명]
학생 3 : (소속)	상동	(성명)	이원호 [서명]

충북과학고등학교

목 차

I. 연구 배경 및 목적	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적	1
II. 이론적 배경	1
1. LiDAR	1
2. CV	2
3. Robot arm	2
III. 연구 방법	3
1. 연구 내용	3
2. 연구방법 및 절차	3
3. (연구1) 엘리베이터 버튼 인식 모델 제작 및 테스트	3
4. (연구2) 엘리베이터 버튼 확인 및 이용 시스템 구축	4
5. (연구3) 로봇 제작 및 테스트	4
6. (심화연구) 다양한 환경에서의 테스트	4
IV. 연구 결과	5
1. (연구1) 엘리베이터 버튼 인식 모델 제작 및 테스트	5
2. (연구2) 엘리베이터 버튼 확인 및 이용 시스템 구축	10
3. (연구3) 로봇 제작 및 테스트	10
4. (심화연구) 다양한 환경에서의 테스트	10
V. 기대효과 및 활용방안	10
VI. 참고문헌	10

I. 연구 배경 및 목적

□ 연구 배경 및 필요성

- 최근 4차 산업혁명이 일어나면서 자율주행에 대한 관심도가 급증하고 있다. 이때, 자율주행을 통하여 배달을 사람이 아닌 로봇이 진행하여 현재 위치와 어느 정도 시간이 걸리는지를 소비자에게 나타내어 준다면 우리는 굉장히 편리할 것이라 생각해 이런 주제로 연구를 시작하려고 한다.
- 현재 재학 중인 학교의 특성 상 기숙사 학교로, 택배를 학교로 시키는 학생들이 많다. 따라서 학교에 도착한 택배를 로봇이 배달해주는 것으로 학생들의 수고를 덜고, 한시라도 빠르게 택배를 받도록 하려고 한다.
- 제어를 위하여 로봇을 만들어보는 과정 속에서 로봇 제어에 대하여 경험해보고, 로봇에 다양한 입력을 받을 수 있는 센서를 부착하여 다양하게 입력을 받고 그 입력을 활용하여 효과적으로 자율주행을 할 수 있도록 한다.

□ 연구 목적

- 모터를 이용하여 효과적으로 물체를 이동시킬 수 있는 로봇을 만든다.
- 로봇에 버튼을 통한 입력을 주어 전달 대상자를 문제 없이 찾도록 한다.
- Lidar 센서를 이용하여 학교를 맵핑하고, 만든 지도를 이용하여 특정 주소를 찾아갈 수 있게 한다.
- 카메라를 이용하여 가야 할 길로만 로봇이 가게 하여 이동에 문제가 없게 한다.
- 자율주행의 여러 인공지능적 요소 중 엘리베이터에서의 이용을 주로 연구하여 다양한 엘리베이터에서도 동작 가능하게 제작한다.

II. 이론적 배경

1. LiDAR

- 레이저 펄스를 쏘고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 반사체의 위치 좌표를 측정하는 레이더 시스템.
- LiDAR 센서를 이용하여 현재 상태의 odom과 imu를 활용해 지도를 그릴 수 있음.



그림 1 LiDAR 센서를 이용해 주변을 인식하는 모습

2. CV

- CV는 Computer Vision의 준말로, 컴퓨터가 이미지 데이터를 인식하여 이용할 수 있게 하는 기술을 속칭한다.
- 시각적 세계를 해석하고 이해하도록 컴퓨터를 학습시키는 인공지능 분야
- CV 기술을 통해서 인간의 시각이 할 수 있는 일을 수행하는 자율적인 시스템을 만들 수 있게 된다.



그림 2 CV 기술에 분류를 진행해, 보이는 것을 구분하는 모습

3. Robot arm

- 로봇 팔은 프로그래밍 가능한 기계 팔의 일종으로 인간 팔과 유사한 기능을 지니고 있다.
- 링크와 조인트로 이루어지며, 다양한 종류가 존재함.
- 제어를 통해 사람의 팔이 할 일을 진행하고 있음.



그림 3 로봇팔의 모습

Ⅲ. 연구 방법

□ 연구 내용

- 모터에 어떤 출력을 주어야 효과적으로 물체를 옮기기 연구
- Lidar 센서를 이용하여 지도를 만들고, 지도 속 좌표로 이동 연구
- 카메라를 이용한 로봇이 특정 루트만을 사용하는 연구
- 엘리베이터 동작에서 CV를 이용하여 자동으로 필요한 층을 인식하고, 그에 대한 반응 메커니즘 연구
- 엘리베이터 동작 시 자동으로 개폐를 판단하고, 이동 가능에 대한 연구

□ 연구방법 및 절차

- 라즈베리파이를 이용하여 모터를 움직이게 하여 1차적인 로봇을 제작한다.
- 프로그램을 개발하여 가고자 하는 위치와 받을 사람을 인식한다.
- Lidar 센서를 이용하여, 학교 지도를 그리고, 그린 지도에서 가고자 하는 위치로 로봇이 가려고 하는지 시뮬레이션을 통하여 연구한다.
- 복도를 지나가는 로봇이 벽에 부딪히지 않기 위해서 카메라를 통하여 복도의 일정부분에서만 로봇이 움직이도록 한다.
- 엘리베이터 속 버튼 인식은 인공지능 모델을 설계해, 직접 학습 시키고, 제대로 작동하는 지 시뮬레이션 진행한다.
- 실제로 구동해보며, 제대로 택배 배달을 하는지 확인한다.

□ (연구1) 엘리베이터 버튼 인식 모델 제작 및 테스트

- 엘리베이터 버튼 구분

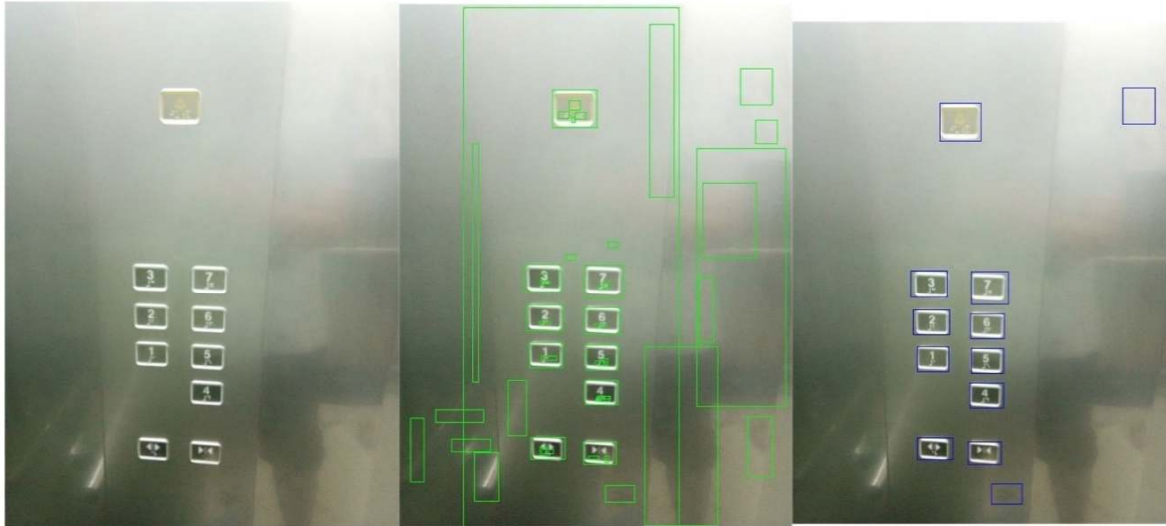


그림 4 엘리베이터 버튼을 구분하는 장면

- (1) RGB 이미지의 그레이스케일 이미지로의 변환

$$\text{GrayImage} = (0.2989 \times R) + (0.8570 \times G) + (0.1140 \times B)$$
- (2) 노이즈 감소
- (3) 엣지 검출기를 이용한 엣지 검출
- (4) 파라미터 조절

○ OCR algorithm과 ANN 딥러닝 기법을 이용한 버튼 숫자 학습

- (1) 이미지 파일들을 사이즈 등이 같도록 처리한다.
- (2) 처리한 이미지를 ANN를 이용하여 학습시킨다.

□ (연구2) 엘리베이터 버튼 확인 및 이용 시스템 구축

- 엘리베이터에서 버튼을 누르기 전과 후의 차이를 인식하는가
- 도착 후 문 열림 감지
 - 음성인식(~~도착했습니다.)
 - 이전 모습에서의 오차율 계산을 통한 회귀 분석
 - 자신이 누른 층의 불빛 사라짐.

□ (연구3) 로봇 제작 및 테스트

- LiDAR, Camera, RaspberryPi가 장착된 로봇을 제작하여 운영을 진행해본다.

□ (심화연구) 다양한 환경에서의 테스트

- 학교뿐만이 아니라 다양한 환경에서도 문제없이 진행되는가를 확인하기 위해서 테스트를 진행한다.

IV. 연구 결과

□ (연구1) 엘리베이터 버튼 인식 모델 제작 및 테스트

○ 엘리베이터 버튼 구분



그림 5 엘리베이터에서의 이미지를 얻기 위해서 직접 촬영하는 모습

```
import numpy as np
import cv2

img_color = cv2.imread('ev.jpg', cv2.IMREAD_COLOR)

height, width, channel = img_color.shape
img_gray = np.zeros((height, width), np.uint8)

print height, width, channel

for y in range(0, height):
    for x in range(0, width):
        b = img_gray.item(y, x, 0)
```

```

        g = img_gray.item(y, x, 1)
        r = img_gray.item(y, x, 2)

        gray = (int(b) + int(g) + int(r)) / 3.0

        if gray > 255:
            gray = 255

        img_gray.itemset(y, x, gray)

cv2.imshow('color image', img_color )
cv2.imshow('gray image', img_gray)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
from PIL import Image
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def edge_detection(img, mask1, mask2, threshold, show_img=True):
    img_shape = img.shape
    try:
        if mask1.shape != mask2.shape:
            raise Exception( ' size of mask is miss ' )
        filter_size = mask1.shape
    except Exception as e:
        print( ' error - exception ' , e)

    result_shape = tuple(np.array(img_shape)-np.array(filter_size)+1)

    result1 = np.zeros(result_shape)
    result2 = np.zeros(result_shape)

    for h in range(0, result_shape[0]):
        for w in range(0, result_shape[1]):
            tmp = img[h:h+filter_size[0], w:w+filter_size[1]]
            result1[h, w] = np.abs(np.sum(tmp*mask1))
            result2[h, w] = np.abs(np.sum(tmp*mask2))

    result = result1 + result2

    thr_result = np.zeros(result_shape)
    thr_result[result>threshold] = 1

    if show_img:
        show(img, result1, result2, result, thr_result)

    return result1, result2, result, thr_result

```

- (1) RGB 이미지의 그레이스케일 이미지로의 변환
 $\text{GrayImage} = (0.2989 \times R) + (0.8570 \times G) + (0.1140 \times B)$
- (2) 노이즈 감소
- (3) 엣지 검출기를 이용한 엣지 검출
- (4) 파라미터 조절

○ OCR algorithm과 ANN 딥러닝 기법을 이용한 버튼 숫자 학습

```
from imutils.object_detection import non_max_suppression
from imutils.perspective import four_point_transform
from imutils.contours import sort_contours
import matplotlib.pyplot as plt
import imutils
import numpy as np
import requests
import pytesseract
import cv2

def plt_imshow(title='image', img=None, figsize=(8,5)):
    plt.figure(figsize=figsize)
    if type(img) == list:
        if type(title) == list:
            titles = title
        else:
            titles = []
            for i in range(len(img)):
                titles.append(title)
        for i in range(len(img)):
            if len(img[i].shape) <= 2:
                rgbImg = cv2.cvtColor(img[i], cv2.COLOR_GRAY2RGB)
            else:
                rgbImg = cv2.cvtColor(img[i], cv2.COLOR_BGR2RGB)
            plt.subplot(1, len(img), i + 1), plt.imshow(rgbImg)
            plt.title(titles[i])
            plt.xticks([], plt.yticks([]))
        plt.show()
    else:
        if len(img.shape) < 3:
            rgbImg = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
        else:
            rgbImg = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        plt.imshow(rgbImg)
        plt.title(title)
        plt.xticks([], plt.yticks([]))
```

```

plt.show()
def decode_predictions(scores, geometry):
    (numRows, numCols) = scores.shape[2:4]
    rects = []
    confidences = []
    for y in range(0, numRows):
        scoresData = scores[0, 0, y]
        xData0 = geometry[0, 0, y]
        xData1 = geometry[0, 1, y]
        xData2 = geometry[0, 2, y]
        xData3 = geometry[0, 3, y]
        anglesData = geometry[0, 4, y]
        for x in range(0, numCols):
            if scoresData[x] < min_confidence:
                continue
            (offsetX, offsetY) = (x * 4.0, y * 4.0)
            angle = anglesData[x]
            cos = np.cos(angle)
            sin = np.sin(angle)
            h = xData0[x] + xData2[x]
            w = xData1[x] + xData3[x]
            endX = int(offsetX + (cos * xData1[x]) + (sin * xData2[x]))
            endY = int(offsetY - (sin * xData1[x]) + (cos * xData2[x]))
            startX = int(endX - w)
            startY = int(endY - h)
            rects.append((startX, startY, endX, endY))
            confidences.append(scoresData[x])
    return (rects, confidences)

layerNames = ["feature_fusion/Conv_7/Sigmoid",
              "feature_fusion/concat_3"]
# 사전에 훈련된 EAST text detector 모델 Load
print("[INFO] loading EAST text detector...")
net = cv2.dnn.readNet("model/frozen_east_text_detection.pb")

width = 640
height = 640
min_confidence = 0.5
padding = 0.0

url =
'https://user-images.githubusercontent.com/69428232/149087561-4803b3e0-bcb4-4f9f-a597-c362db24ff9c.jpg'
image_nparray = np.asarray(bytearray(requests.get(url).content), dtype=np.uint8)
org_image = cv2.imdecode(image_nparray, cv2.IMREAD_COLOR)
plt.imshow("Original", org_image)

```

```

orig = org_image.copy()
(origH, origW) = org_image.shape[:2]
(newW, newH) = (width, height)
rW = origW / float(newW)
rH = origH / float(newH)
org_image = cv2.resize(org_image, (newW, newH))
(H, W) = org_image.shape[:2]

blob = cv2.dnn.blobFromImage(org_image, 1.0, (W, H), (123.68, 116.78, 103.94), swapRB=True,
crop=False)
net.setInput(blob)
(scores, geometry) = net.forward(layerNames)
(rects, confidences) = decode_predictions(scores, geometry)
boxes = non_max_suppression(np.array(rects), probs=confidences)

results = []
for (startX, startY, endX, endY) in boxes:
    startX = int(startX * rW)
    startY = int(startY * rH)
    endX = int(endX * rW)
    endY = int(endY * rH)
    dX = int((endX - startX) * padding)
    dY = int((endY - startY) * padding)
    startX = max(0, startX - dX)
    startY = max(0, startY - dY)
    endX = min(origW, endX + (dX * 2))
    endY = min(origH, endY + (dY * 2))
    # 영역 추출
    roi = orig[startY:endY, startX:endX]
    config = ("-l eng --psm 4")
    text = pytesseract.image_to_string(roi, config=config)
    results.append(((startX, startY, endX, endY), text))

results = sorted(results, key=lambda r:r[0][1])
output = orig.copy()
# 결과 출력
for ((startX, startY, endX, endY), text) in results:
    cv2.rectangle(output, (startX, startY), (endX, endY), (0, 255, 0), 5)
    cv2.putText(output, text, (startX, startY - 20), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.2, (0,
255, 0), 5)
plt.imshow("Text Detection", output, figsize=(16, 10))

```

- (1) 이미지 파일들을 사이즈 등이 같도록 처리한다.
- (2) 처리한 이미지를 ANN를 이용하여 학습시킨다.

☐ (연구2) 엘리베이터 버튼 확인 및 이용 시스템 구축

- 엘리베이터에서 버튼을 누르기 전과 후의 차이를 인식하는가
- 도착 후 문 열림 감지 - 자신이 누른 층의 불빛 사라짐.

☐ (연구3) 로봇 제작 및 테스트

- 시간과 예산, 공간 상의 문제로 추후 진행

☐ (심화연구) 다양한 환경에서의 테스트

- 시간과 예산, 공간 상의 문제로 추후 진행

V. 기대효과 및 활용방안

☐ 기대효과

- 택배 배달은 단순하지만 생각보다 귀찮고 힘든 일이다. 이때 4차 산업혁명에 어울리는 로봇을 직접 개발하며 이를 자율주행하는 인공지능을 만들고 일을 수행시켜봄으로써, 수학·공학·정보 융합적 역량을 향상한다. 빅데이터의 시대이며 로봇의 제어가 중요해지는 시대에서 요구하는 인재의 능력을 키울 수 있을 것이다.

☐ 활용방안

- 활용으로는 이러한 로봇의 기능을 활용하여 로봇이 학교를 돌아다니며, 배달을 진행하여 주고, 배달을 원래 하던 친구들은 다른 일을 할 수 있게 될 것이다. 또한 보안 문제는 경첩과 보안장치를 달아, 자신의 학생증을 가져다 대야만 열리는 장치로 만들면서 보안에 대한 걱정 또한 줄이려고 한다.

VI. 참고문헌

○ F. Gao et al., "Design and Implementation of an Autonomous Driving Delivery Robot," 2022 41st Chinese Control Conference (CCC), 2022, pp. 3832-3837, doi: 10.23919/CCC55666.2022.9901631.

○ S. Jiang et al., "Automatic Elevator Button Localization Using a Combined Detecting and Tracking Framework for Multi-Story Navigation," in IEEE Access, vol. 8, pp. 1118-1134, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2958092.

○ R. Botton, "The model of choice between preferences: Elevator-stairs dilemma," 2014 IEEE 28th Convention of Electrical & Electronics Engineers in Israel (IEEEI), 2014, pp.

1-5, doi: 10.1109/EEEI.2014.7005764.

○ Y. Gu, S. Zhang and L. Qiu, "Digital Twin Driven Requirement Conversion in Smart Customized Design," in IEEE Access, vol. 9, pp. 64414-64426, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3075069.

○ A. Ghosh, J. -W. Pyo, S. -H. Joo and T. -Y. Kuc, "Elevator button tracking and localization for multi-storey navigation," 2021 21st International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 2021, pp. 1532-1535, doi: 10.23919/ICCAS52745.2021.9649843.

○ D. Troniak et al., "Charlie Rides the Elevator -- Integrating Vision, Navigation and Manipulation towards Multi-floor Robot Locomotion," 2013 International Conference on Computer and Robot Vision, 2013, pp. 1-8, doi: 10.1109/CRV.2013.12.

○ K. T. Islam, G. Mujtaba, R. G. Raj and H. F. Nweke, "Elevator button and floor number recognition through hybrid image classification approach for navigation of service robot in buildings," 2017 International Conference on Engineering Technology and Technopreneurship (ICE2T), 2017, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICE2T.2017.8215992.

○ W. -J. Wang, C. -H. Huang, I. -H. Lai and H. -C. Chen, "A robot arm for pushing elevator buttons," Proceedings of SICE Annual Conference 2010, 2010, pp. 1844-1848.

*** 본 사업은 복권기금이 투입되었기 때문에 최종보고서 맨 뒷장에
아래 문구를 기재하셔야 합니다.**

이 연구보고서는 과학기술진흥기금 및 복권기금의 재원으로 운영되고, 과학기술정보통신부와 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행된 성과물로 우리나라의 과학기술 발전과 사회적 가치 증진에 기여하고 있습니다.

YSC - 융합

OPENCV와 AI를 활용한 자율주행 배달 로봇 제작

충북과학고등학교 | 지도교사 권영택 | 학생 안연수, 노수빈, 이원호

1. 연구 배경 및 목적

2. 이론적 배경

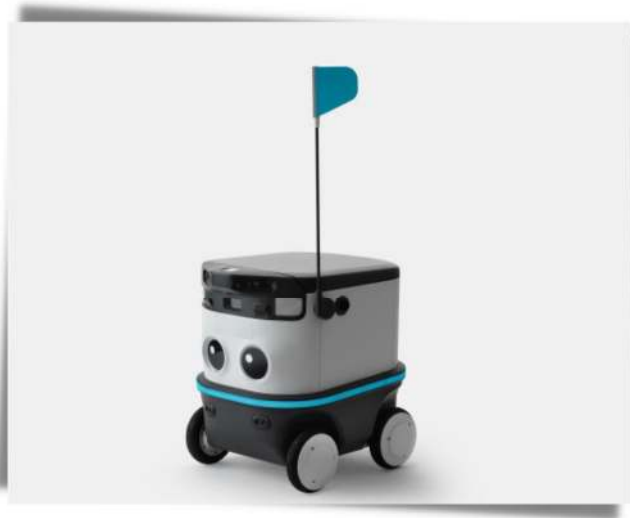
3. 연구 방법

4. 연구 결과

5. 기대효과 및 활용 방안

6. 참고문헌

INDEX



if 디자인 어워드 2022에서 제품 부문 수상작으로 선정된 뉴빌리티의 자율주행 배달 로봇 '뉴비'

연구 배경 및 목적

! 연구 배경 및 필요성

4차 산업혁명

> 자율주행에 대한 관심도가 급증

>> 자율주행 배달

! 연구 목적

>> 자율주행의 여러 인공지능적 요소 중 엘리베이터에서의 이용을 주로 연구하여 다양한 엘리베이터에서도 동작 가능하게 제작한다.

이론적 배경

LIDAR, CV, ROBOT ARM



LIDAR



- 레이저 펄스를 쏘고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 반사체의 위치 좌표를 측정하는 레이더 시스템.
- LiDAR 센서를 이용하여 현재 상태의 odom과 imu를 활용해 지도를 그릴 수 있음.

COMPUTER VISION



- CV는 Computer Vision의 준말로, 컴퓨터가 이미지 데이터를 인식하여 이용할 수 있게 하는 기술을 속칭한다.
- 시각적 세계를 해석하고 이해하도록 컴퓨터를 학습시키는 인공 지능 분야
- CV 기술을 통해서 인간의 시각이 할 수 있는 일을 수행하는 자율적인 시스템을 만들 수 있게 됨

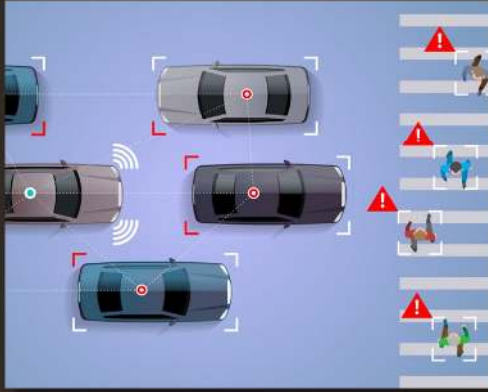
ROBOT ARM



- 로봇 팔은 프로그래밍 가능한 기계 팔의 일종으로 인간 팔과 유사한 기능을 지니고 있다.
- 링크와 조인트로 이루어지며, 다양한 종류가 존재함.
- 제어를 통해 사람의 팔이 할 일을 진행하고 있음.

연구 방법

연구 내용 및 방법, 절차



자율주행 시스템에서 감지하는 모습

연구 내용

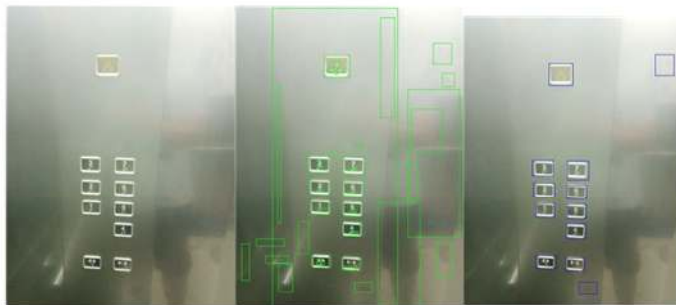
- 모터에 어떤 출력을 주어야 효과적으로 물체를 옮기기 연구
- Lidar 센서를 이용하여 지도를 만들고, 지도 속 좌표로 이동 연구
- 카메라를 이용한 로봇이 특정 루트만을 사용하는 연구
- 엘리베이터 동작에서 CV를 이용하여 자동으로 필요한 층을 인식하고, 그에 대한 반응 메커니즘 연구
- 엘리베이터 동작 시 자동으로 개폐를 판단하고, 이동 가능에 대한 연구

연구 방법 및 절차

- 라즈베리파이를 이용하여 모터를 움직이게 하여 1차적인 로봇을 제작한다.
- 프로그램을 개발하여 가고자 하는 위치와 받을 사람을 인식한다.
- Lidar 센서를 이용하여, 학교 지도를 그리고, 그린 지도에서 가고자 하는 위치로 로봇이 가려고 하는지 시뮬레이션을 통하여 연구한다.
- 복도를 지나가는 로봇이 벽에 부딪히지 않기 위해서 카메라를 통하여 복도의 일정부분에서만 로봇이 움직이도록 한다.
- 엘리베이터 속 버튼 인식은 인공지능 모델을 설계해, 직접 학습 시키고, 제대로 작동하는 지 시뮬레이션 진행한다.
- 실제로 구동해보며, 제대로 택배 배달을 하는지 확인한다.

연구 방법 및 결과

1. 엘리베이터 버튼 인식 모델 제작 및 테스트



그레이 스케일링 : `img_gray.item()`

엘리베이터 버튼 구분

- (1) RGB 이미지의 그레이스케일 이미지로의 변환
- $\text{GrayImage} = (0.2989 \cdot R) + (0.5870 \cdot G) + (0.1140 \cdot B)$
- (2) 노이즈 감소
- (3) 엣지 검출기를 이용한 엣지 검출
- (4) 파라미터 조절

엣지 검출 : `mask.shape`을 이용한 `filter`를 tuple을 이용하여 `result shape`을 만들어 `np.zeros`를 이용하여 `result`를 만들.



OCR ARGORITHM과 ANN 처리된 기법을 이용한 버튼 숫자 학습

- (1) 이미지 파일들을 사이즈 등이 같도록 처리한다.
- (2) 처리한 이미지를 ANN를 이용하여 학습시킨다.

발표자료

연구 방법 및 결과

2. 엘리베이터 버튼 확인 및 이용 시스템 구축



엘리베이터에서 버튼을 누르기 전과 후의 차이를 인식하는가



도착 후 문 열림 감지

- 음성인식(~~도착했습니다.)
- 이전 모습에서의 오차를 계산을 통한 회귀 분석
- 자신이 누른 층의 불빛 사라짐.



연구 방법 및 결과

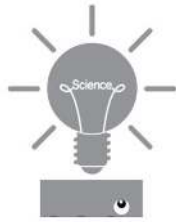
3. 로봇 제작 및 테스트 ~ 4. 다양한 환경에서 테스트

로봇 제작 및 테스트

LiDAR, Camera, RaspberryPi가 장착된 로봇을 제작하여 운영을 진행해본다.

다양한 환경에서의 테스트

학교뿐만이 아니라 다양한 환경에서도 문제없이 진행되는가를 확인하기 위해서 테스트를 진행한다.



기대효과 및 활용 방안

택배 배달은 단순하지만 생각보다 귀찮고 힘든 일이다. 이때 4차 산업혁명에 어울리는 로봇을 직접 개발하여 이를 자율주행하는 인공지능을 만들고 일을 수행시켜봄으로써, 수학·공학·정보 융합적 역량을 향상한다.

01

빅데이터의 시대이며 로봇의 제어가 중요해지는 시대에서 요구하는 인재의 능력을 키울 수 있을 것이다.

02

활용으로는 이러한 로봇의 기능을 활용하여 로봇이 학교를 돌아다니며, 배달을 진행하여 주고, 배달을 원래 하던 친구들은 다른 일을 할 수 있게 될 것이다.

03

보안 문제는 경찰과 보안장치를 달아, 자신의 학생증을 가져다 대야만 열리는 장치로 만들면서 보안에 대한 걱정 또한 줄이려고 한다.

04

참고문헌

- F. Gao et al., "Design and Implementation of an Autonomous Driving Delivery Robot," 2022 41st Chinese Control Conference (CCC), 2022, pp. 3832–3837, doi: 10.23919/CCC55666.2022.9901631.
- S. Jiang et al., "Automatic Elevator Button Localization Using a Combined Detecting and Tracking Framework for Multi-Story Navigation," in IEEE Access, vol. 8, pp. 1118–1134, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2958092.
- R. Botton, "The model of choice between preferences: Elevator–stairs dilemma," 2014 IEEE 28th Convention of Electrical & Electronics Engineers in Israel (IEEEI), 2014, pp. 1–5, doi: 10.1109/IEEEI.2014.7005764.
- Y. Gu, S. Zhang and L. Qiu, "Digital Twin Driven Requirement Conversion in Smart Customized Design," in IEEE Access, vol. 9, pp. 64414–64426, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3075069.
- A. Ghosh, J. –W. Pyo, S. –H. Joo and T. –Y. Kuc, "Elevator button tracking and localization for multi-storey navigation," 2021 21st International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), 2021, pp. 1532–1535, doi: 10.23919/ICCAS52745.2021.9649843.
- D. Troniak et al., "Charlie Rides the Elevator -- Integrating Vision, Navigation and Manipulation towards Multi-floor Robot Locomotion," 2013 International Conference on Computer and Robot Vision, 2013, pp. 1–8, doi: 10.1109/CRV.2013.12.
- K. T. Islam, G. Mujtaba, R. G. Raj and H. F. Nweke, "Elevator button and floor number recognition through hybrid image classification approach for navigation of service robot in buildings," 2017 International Conference on Engineering Technology and Technopreneurship (ICE2T), 2017, pp. 1–4, doi: 10.1109/ICE2T.2017.8215992.
- W. –J. Wang, C. –H. Huang, I. –H. Lai and H. –C. Chen, "A robot arm for pushing elevator buttons," Proceedings of SICE Annual Conference 2010, 2010, pp. 1844–1848.



제 2022-1818호

상 장

고교부
우수상

소속학교 : 충북과학고등학교
동아리명 : Genie
지도교사 : 권영택
성명 : 안연수, 노수빈, 이원호

위 학생동아리는 과학기술정보통신부가 주최하고
한국과학창의재단이 주관한 「2022년 청소년과학
탐구반」 융합탐구과제에서 우수 과제로 입상하였기에
이 상장을 수여합니다.

2022년 12월 10일

한국과학창의재단 이사장 조 율 배

